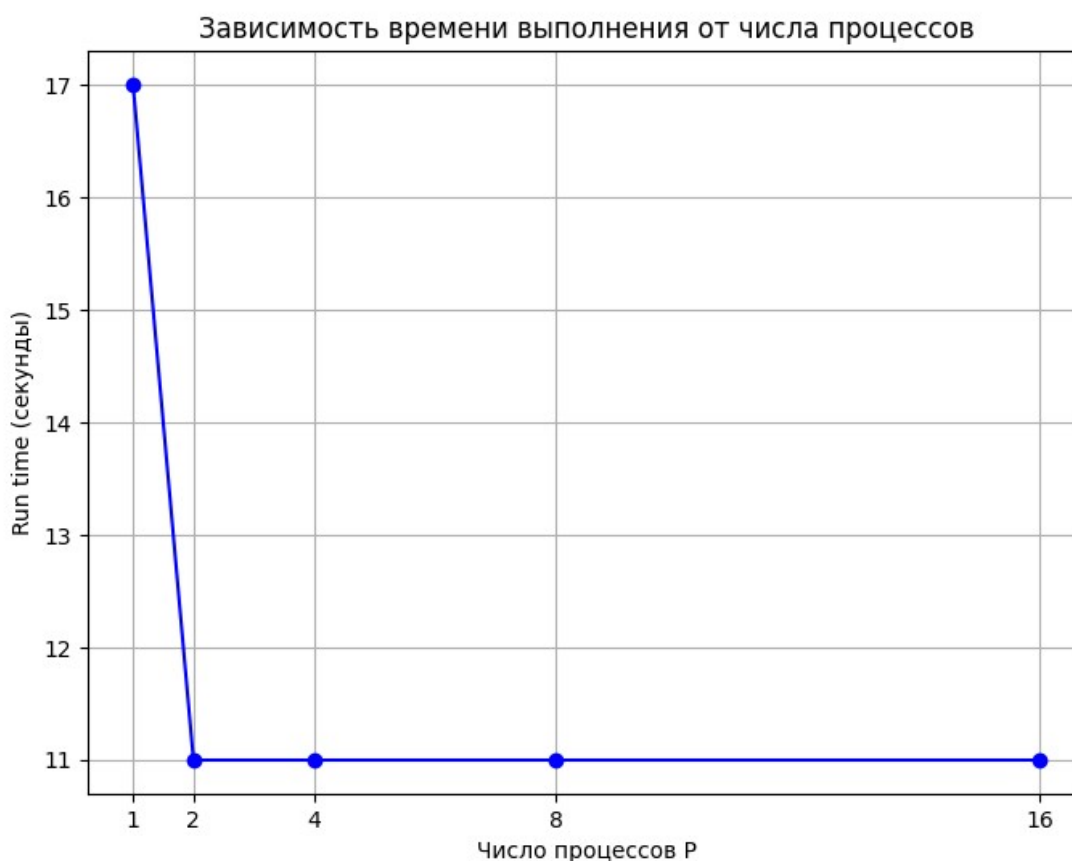


Отчёт: Реализация игры "Жизнь"

Результаты:

Число процессов P	Run time (сек.)	Время выполнения (сек.)	Итерации	Живые клетки
1	17	0.028030	14	2018
2	11	0.013814	14	2018
4	11	0.005219	14	2018
8	11	0.006102	14	2018
16	11	0.003466	14	2018

График зависимости времени выполнения от числа процессов (T(P))



4.1. Масштабируемость

Из полученных данных видно, что при увеличении числа процессов с 1 до 2 время выполнения (Run time) сократилось с 17 до 11 секунд. Однако при дальнейшем увеличении числа процессов до 4, 8 и 16 Run time оставалось на уровне 11 секунд. Это свидетельствует о том, что дальнейшее увеличение числа процессов не привело к дополнительному ускорению выполнения программы.

Время выполнения

Время выполнения уменьшалось с увеличением числа процессов, что указывает на уменьшение нагрузки на каждый отдельный процесс. Однако общее время выполнения программы не уменьшалось, что может быть обусловлено следующим:

- **Коммуникационные накладные расходы:** При увеличении числа процессов возрастает количество обменов данными между процессами, что может нивелировать преимущества параллельного выполнения.
- **Ленточная схема разбиения:** При использовании ленточной схемы разбиения нагрузка может быть неравномерной, что также влияет на общую производительность.